5.4.1 வாழையில் நுண்பெருக்கம் (Micropropagation in banana)

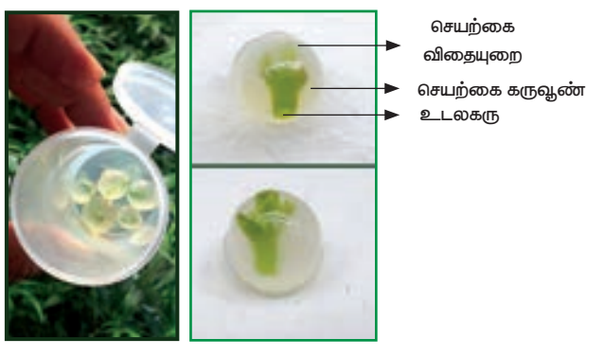
தொழிற்துறை அளவில் தாவர நுண்பெருக்கம் அன்னாசி, வாழை, ஸ்ட்ராபெர்ரி, உருளைக்கிழங்கு போன்ற தாவரங்களில் அதிக நிலையான ஒத்த மரபியல் தன்மை பராமரிக்கப்படுவதற்கு உதவுகிறது.



படம் 5.11: வாழையில் நுண்பெருக்கம்

5.4.2 செயற்கை விதைகள் (Artificial seeds or Synthetic seeds)

ஆய்வுக்கூடச் சோதனை வளர்ப்பு மூலம் கிடைக்கக் கூடிய கருவுருக்களைப் பயன்படுத்திச் செயற்கை விதைகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவை தாவரத்தின் எந்த ஒரு பகுதியிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய தனிச் செல்களிலிருந்தும் பெறப்படலாம். இந்தச் செல்கள் பின்பு பகுப்படைந்து அடர்த்தியான சைட்டோபிளாசத்தையும், பெரிய உட்கருவையும், தரச மணிகளையும், புரதங்களையும், எண்ணெய்களையும் கொண்டிருக்கும். செயற்கை விதைகள் தயாரிப்பதற்கு அகரோஸ் மற்றும் சோடியம் ஆல்ஜினேட் போன்ற மந்தமான பொருள்கள் கருவுருக்களின் மீது பூசப்படுகின்றன.



படம் 5.12: செயற்கை விதைகள்

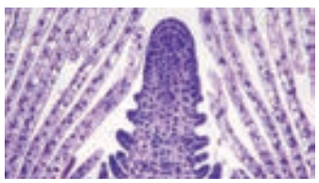
செயற்கை விதைகளின் நன்மைகள் :

செயற்கை விதைகள் உண்மை விதைகளைக் காட்டிலும் பல நன்மைகளைப் பெற்றுள்ளன.

- குறைந்த செலவில் எந்தக் காலத்திலும் மில்லியன் கணக்கான செயற்கை விதைகளை உற்பத்தி செய்யலாம்.
- விரும்பிய பண்புகளைக் கொண்ட மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்களை இம்முறையில் எளிதாக உருவாக்கலாம்.
- தாவரங்களின் மரபணுசார் வகைய விகிதத்தை எளிதாகச் சோதனை செய்யலாம்.
- உறைகுளிர்பாதுகாப்பு முறையில் செயற்கை விதைகளை நீண்ட நாட்களுக்குத் திறன் மிக்கவையாகச் சேமித்து வைக்கலாம்.
- செயற்கை விதைகள் மூலமாக உருவொத்த தாவரங்களை உருவாக்கலாம்.
- செயற்கை விதைகளில் விதை உறக்கக் காலம் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் குறுகிய வாழ்க்கை சுழற்சியுடன் கூடிய வேகமான வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளது.

5.4.3 வைரஸ் அற்ற தாவரங்கள்

நிலத்தில் வளரக்கூடிய பயிர்கள் போன்ற பல்லாண்டு தாவரங்களில் பூஞ்சை, பாக்டீரியங்கள், மைக்கோபிளாஸ்மா, வைரஸ் போன்ற பல்வேறு நோய்க் காரணிகளின் தொற்றலினால் பொதுவாகக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படுகிறது. பூஞ்சை, பாக்டீரியங்கள் போன்றவற்றை வேதியியல் முறையினால் கட்டுப்படுத்தலாம். என்றாலும் வைரஸ்கள் பொதுவாக வேதியியல் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படுவதில்லை.



படம் 5.13: தண்டுநுனி – நுனி ஆக்குத்திசு

வைரஸ் அற்ற தாவரங்களின் உற்பத்திக்குத் தண்டு நுனி ஆக்குத் திசு வளர்ப்பு ஒரு முறையாகும். தண்டு நுனியின் ஆக்குத் திசு எப்போதும் வைரஸ் அற்றதாக உள்ளது.

5.5 தாவர மரபணுசார் வளங்களைப் பாதுகாத்தல்

5.5.1 மரபணுவளக்கூறைப் (Germplasm) பாதுகாத்தல்:

மரபணுவளக்கூறு பாதுகாத்தல் என்பது பயிர் பெருக்க நோக்கத்திற்காக உயிருள்ள நிலையில் தாவரப் பொருள்களான மகரந்தம், விதைகள் அல்லது திசுக்கள் போன்றவற்றைப் பராமரித்துப் பாதுகாப்பதாகும். மேலும் இவை பல்வேறு ஆராய்ச்சி பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 5.14: விதைவங்கி

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_115-130 CH 05.indd 111 4/14/2020 5:07:09 PM